



BAC S2 2004 1^{er} groupe . SOLUTION

EXERCICE 1

1°) a) $U_n = U_0 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n = 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$. $V_n = V_0 + n \times \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4} + \frac{n\pi}{2}$.

b) $z_n = U_n e^{iV_n} = 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n \exp\left[i\left(\frac{n\pi}{2} + \frac{\pi}{4}\right)\right]$.

2°) $\frac{z_{n+1}}{z_n} = \frac{U_{n+1}}{U_n} \exp[i(V_{n+1} - V_n)] = \frac{1}{2} \exp[i\frac{\pi}{2}] = \frac{1}{2} i$. Donc (z_n) est une suite géométrique complexe de raison $\frac{1}{2} i$. Son premier terme est

$$z_0 = U_0 e^{iV_0} = 4 \exp\left[i\left(\frac{\pi}{4}\right)\right] = 4 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 2\sqrt{2} + i2\sqrt{2} .$$

3°) a) On a : $z_{n+1} = \frac{1}{2} i z_n$ donc la transformation complexe associée à F est : $z \mapsto \frac{1}{2} i z$.

Comme cette écriture est de la forme : $z \mapsto az + b$, F est une **similitude directe** .

b) Le centre de cette similitude est **O**, son rapport $\left|\frac{1}{2} i\right| = \frac{1}{2}$ et son angle $\arg\left(\frac{1}{2} i\right) = \frac{\pi}{2} [2\pi]$.

4°) a) $\arg(z_n) = \arg z_0 + \arg z_1 + \arg z_2 + \dots + \arg z_n = \sum_{k=0}^n \arg(z_k) = \sum_{k=0}^n \left(\frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}\right)$
 $= \frac{(n+1)\pi}{4} + \frac{\pi}{2} \sum_{k=0}^n k = \frac{(n+1)\pi}{4} + \frac{\pi}{2} \frac{n(n+1)}{2} = \frac{(n+1)^2 \pi}{4}$.

b) Si n est impair, posons $n = 2p - 1$ (avec $p \in \mathbb{N}^*$) . Alors, $(n+1)^2 = 4p^2$ et par suite : $\frac{(n+1)^2 \pi}{4} = p^2 \pi$, est un multiple de π . Il en résulte que : z_n , nombre complexe dont un argument est un multiple de π , est un **réel** (et même un réel positif !)

EXERCICE 2

1°) $p(A) = \frac{C_4^3}{C_{10}^3} = \frac{1}{30}$.

2°) a) L'ensemble des valeurs de X est : $X(\Omega) = \{0, 1, 2, 3\}$.

$$P(X=0) = \frac{C_4^0 \times C_6^3}{C_{10}^3} = \frac{1}{6} \quad P(X=1) = \frac{C_4^1 \times C_6^2}{C_{10}^3} = \frac{1}{2} \quad P(X=2) = \frac{C_4^2 \times C_6^1}{C_{10}^3} = \frac{3}{10}$$

$$P(X=3) = \frac{C_4^3 \times C_6^0}{C_{10}^3} = \frac{1}{30} \quad \text{On peut présenter les résultats sous la forme d'un tableau :}$$

X_i	0	1	2	3
P(X = X_i)	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{30}$

$$b) E(X) = \left(0 \times \frac{1}{6}\right) + \left(1 \times \frac{1}{2}\right) + \left(2 \times \frac{3}{10}\right) + \left(3 \times \frac{1}{30}\right) = \frac{6}{5} = 1,2.$$

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \left[\left(0^2 \times \frac{1}{6}\right) + \left(1^2 \times \frac{1}{2}\right) + \left(2^2 \times \frac{3}{10}\right) + \left(3^2 \times \frac{1}{30}\right)\right] - \frac{36}{25} = \frac{14}{25}$$

$$\sigma(x) = \sqrt{V(x)} = \frac{\sqrt{14}}{5} \approx 0,748.$$

3°) On a affaire à un schéma de Bernoulli de paramètres 5 et $\frac{1}{30}$. La probabilité d'avoir 3

$$\text{succès est : } C_5^3 \left(\frac{1}{30}\right)^3 \left(\frac{29}{30}\right)^2 \approx 3,46 \times 10^{-4}.$$

PROBLEME

1°) $f(x)$ existe si et seulement si $e^x - 1 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 0$. $D_f = \mathbf{R} \setminus \{0\} =]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$.

Par réduction au même dénominateur, on a : $\forall x \in D_f, f(x) = \frac{(ax+b)e^x - ax - b + c}{e^x - 1}$,

d'où par identification : $a = 2$; $b = -1$; $c = 1$.

Ainsi, $\forall x \in D_f, f(x) = 2x - 1 + \frac{1}{e^x - 1}$ (*)

$$2^\circ) \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \text{ car : } \lim_{x \rightarrow -\infty} (2x - 1) = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{e^x - 1} = -1.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty \text{ car : } \lim_{x \rightarrow 0^-} (2x - 1) = -1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{e^x - 1} = \frac{1}{0^-} = -\infty \text{ (en effet, } e^x < 1 \text{ si } x < 0).$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty \text{ car : } \lim_{x \rightarrow 0^+} (2x - 1) = -1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{e^x - 1} = \frac{1}{0^+} = +\infty \text{ (en effet, } e^x > 1 \text{ si } x > 0).$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \text{ car : } \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - 1) = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x - 1} = 0.$$

3°) a) f est dérivable sur D_f comme quotient de fonctions dérivables et :

$$\forall x \in D_f, f'(x) = 2 - \frac{e^x}{(e^x - 1)^2} = \frac{2e^{2x} - 5e^x + 2}{(e^x - 1)^2} \text{ (on a dérivé à partir de l'écriture (*)).}$$

b) En posant $e^x = X$, l'équation équivaut à : $2X^2 - 5X + 2 = 0$, d'où $X = 2$ ou $X = \frac{1}{2}$, soit

$$e^x = 2 \text{ ou } e^x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \ln 2 \text{ ou } x = \ln \frac{1}{2} = -\ln 2. S = \{\ln 2; -\ln 2\}.$$

c) $f'(x)$ est du signe de son numérateur $2e^{2x} - 5e^x + 2$. Résolvons : $2e^{2x} - 5e^x + 2 > 0$.

En posant $e^x = X$, cette inéquation équivaut à : $2X^2 - 5X + 2 > 0$, d'où :

$$X \in]-\infty; \frac{1}{2}[\cup]2; +\infty[\Leftrightarrow e^x < \frac{1}{2} \text{ ou } e^x > 2 \Leftrightarrow x \in]-\infty; -\ln 2[\cup]\ln 2; +\infty[.$$

On en déduit le tableau de variation suivant :

x	$-\infty$	$-\ln 2$	0	$\ln 2$	$+\infty$
-----	-----------	----------	-----	---------	-----------

$f'(x)$	+	-	-	+
f	$-\infty \nearrow \quad \searrow -\infty$		$+\infty \searrow \quad \nearrow +\infty$	

$$M = f(-\ln 2) = -2 \ln 2 - 1 + \frac{1}{e^{-\ln 2} - 1} = -2 \ln 2 - 1 + \frac{1}{\frac{1}{2} - 1} = -3 - 2 \ln 2.$$

$$M = f(\ln 2) = 2 \ln 2 - 1 + \frac{1}{e^{\ln 2} - 1} = 2 \ln 2.$$

Pour ces calculs, nous avons utilisé l'expression (*) de $f(x)$.

4°) $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (2x - 1)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x - 1} = 0$ (d'après (*)) donc la droite d'équation $y = 2x - 1$ est asymptote à $\mathcal{C}$ au voisinage de $+\infty$.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (2x - 2)] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{e^x - 1} + 1 = 0$ (d'après (*)) donc la droite d'équation $y = 2x - 2$ est asymptote à $\mathcal{C}$ au voisinage de $-\infty$.

Une autre asymptote est la droite d'équation $x = 0$, car :

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty.$$

5°) Ω a pour coordonnées :

$$\begin{aligned} x_\Omega = \frac{x - x}{2} = 0 \quad \text{et} \quad y_\Omega = \frac{f(x) + f(-x)}{2} &= \frac{1}{2} \left(2x - 1 + \frac{1}{e^x - 1} - 2x - 1 + \frac{1}{e^{-x} - 1} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(-2 + \frac{1}{e^x - 1} + \frac{e^x}{1 - e^x} \right) = \frac{1}{2} \left(-2 + \frac{1 - e^x}{e^x - 1} \right) = \frac{1}{2} (-2 - 1) = -\frac{3}{2}. \end{aligned}$$

Ainsi les points M et M' sont symétriques par rapport à Ω . Il en résulte que : $\Omega(0; \frac{3}{2})$ est un **centre de symétrie pour la courbe $\mathcal{C}$** .

6°) Voir la courbe ci-dessous.

7°) a) Par réduction au même dénominateur, on a :

$$\forall x \in D_f, f(x) = \frac{(2x + \alpha)(e^x - 1) + \beta e^x}{e^x - 1} = \frac{(2x + \alpha + \beta)e^x - \alpha}{e^x - 1} \text{ d'où par identification :}$$

$$\alpha + \beta = -1 \quad \text{et} \quad -\alpha = 2, \text{ soit } \alpha = -2 \text{ et } \beta = 1.$$

$$\text{Ainsi, } \forall x \in D_f, f(x) = 2x - 2 + \frac{e^x}{e^x - 1} (**).$$

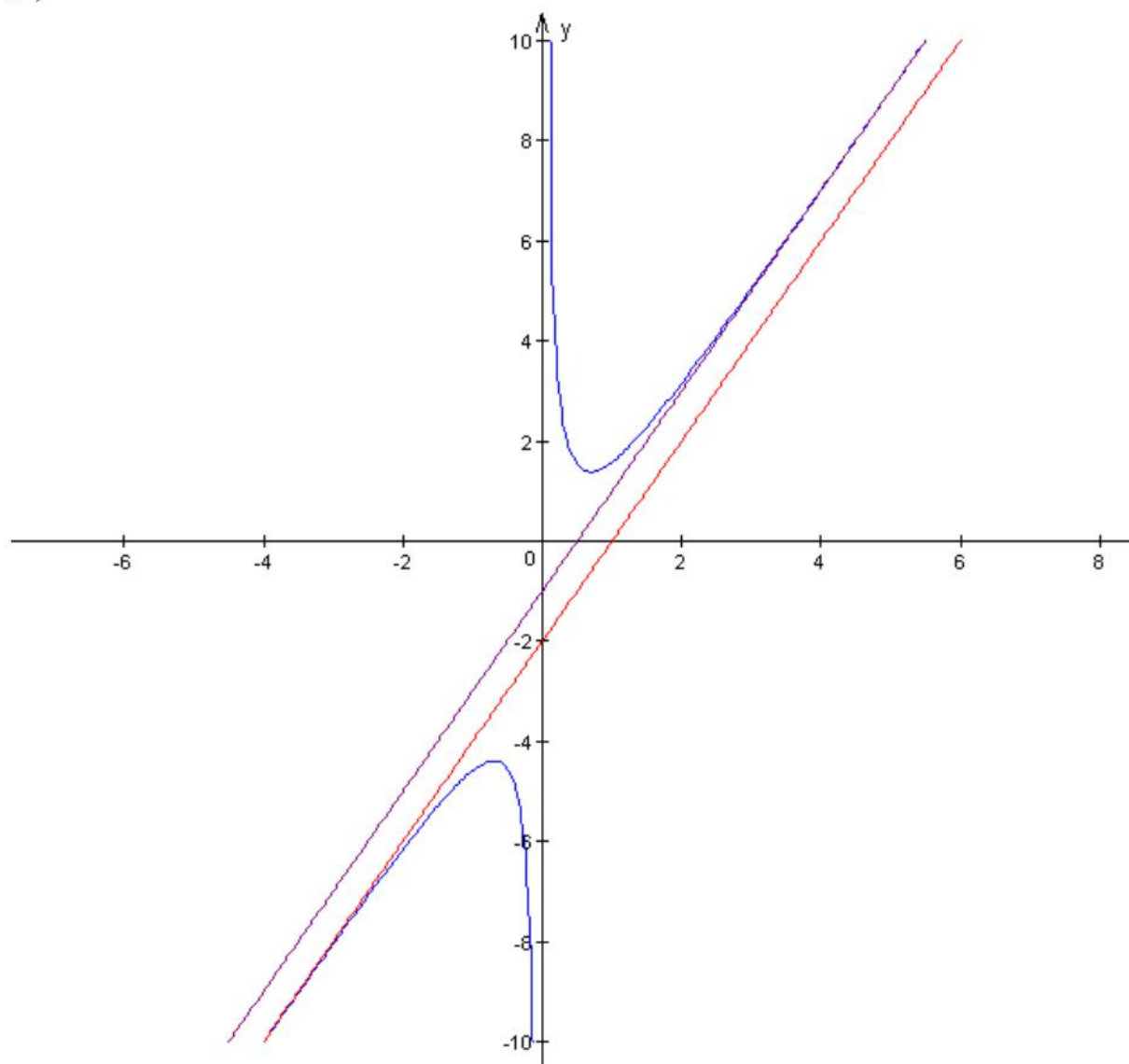
$$\text{b) } \mathcal{A}(k) = \int_{\ln 2}^{\ln k} [f(x) - (2x - 1)] dx = \int_{\ln 2}^{\ln k} -1 + \frac{e^x}{e^x - 1} dx \text{ (d'après (**)) , d'où :}$$

$$\mathcal{A}(k) = \left[-x + \ln(e^x - 1) \right]_{\ln 2}^{\ln k} = -\ln k + \ln(k - 1) + \ln 2 - \ln 1 = \ln \frac{2(k - 1)}{k} \text{ u. a.}$$

$$\text{En cm}^2, \text{ on obtient : } \mathcal{A}(k) = 4 \ln \frac{2(k - 1)}{k} \text{ cm}^2.$$

$$\text{c) } \lim_{k \rightarrow +\infty} \mathcal{A}(k) = \lim_{k \rightarrow +\infty} 4 \ln \frac{2(k - 1)}{k} = 4 \ln 2 \text{ car : } \lim_{k \rightarrow +\infty} \ln \frac{2(k - 1)}{k} = \ln 2.$$

6°)



Commentaires : Pour l'exercice 1, il fallait se souvenir de :

- a) un nombre complexe est réel si et seulement si son argument est un multiple de π .
- b) L'argument du produit d'un nombre fini de nombres complexes est égal à la somme de leurs arguments.

Pour le problème, on peut remarquer que le sens de variation de f se déduit de la résolution de l'inéquation $2e^{2x} - 5e^x + 2 > 0$ et non de celle de l'équation $2e^{2x} - 5e^x + 2 = 0$, comme semble le suggérer l'énoncé.

C'est un sujet très classique, exigeant d'avoir de bonnes connaissances sur tout le programme.